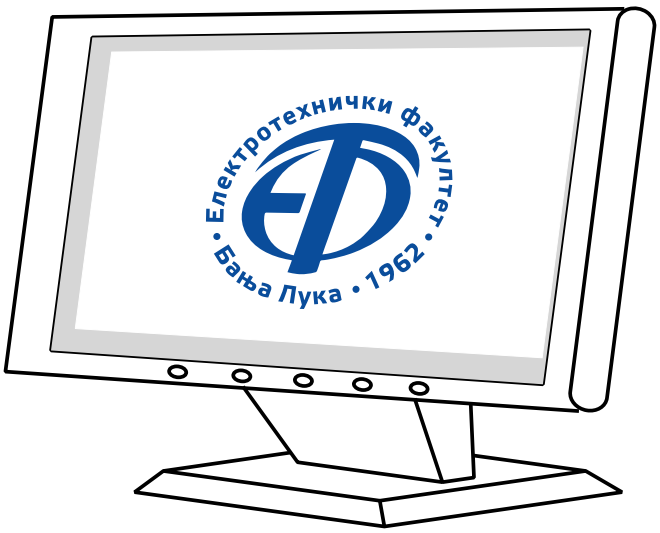
Универзитет у Бањој Луци
Електротехнички факултет
Катедра за електроенергетику

АНАЛИЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ СИСТЕМА 1

Лабораторијска вјежба број 3

Примјена оточне компензације реактивне снаге



Бања Лука, 2017.

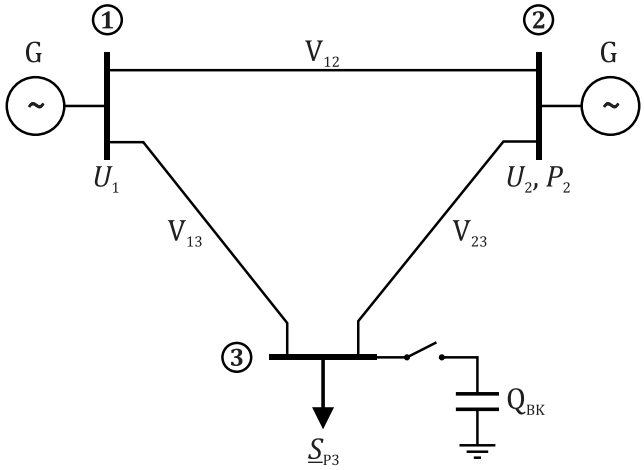
1 Циљ вјежбе

Основни циљ вјежбе је увиђање позитивних ефеката оточне компензације реактивне снаге на електроенергетски систем, као што су:

- поправљање напонских прилика,
- смањење губитака у преносу,
- ослобађање дијела преносних капацитета елемената ЕЕС-а и сл.

2 Задатак

Подаци о елементима тест електроенергетског система, приказаног на слици 1 су: U_1 = 231 kV, U_2 = 231 kV, P_2 = 100 MW, $\underline{S}_{P3}$ = (300 + j150) MVA, Q_{BK} = 50 MVAr, $\underline{z}_{V12}$ = (0,008 + j0,08) r.j., $\underline{z}_{V13}$ = (0,01 + j0,1) r.j., $\underline{z}_{V23}$ = (0,012 + j0,12) r.j., S_{VMAX} = 400 MVA.



Слика 1 - Једнополна шема посматраног дијела електроенергетског система

У програм *PowerWorld® Simulator* потребно је унијети модел система приказаног на слици 1 и извршити симулацију нормалног радног стања. Једнополну шему допунити са динамичким пољима (енг. *Fields*) из табеле 1, која ће током симулације приказивати корисне параметре и радне величине.

Табела 1 - Параметри и радне величине од интереса

Величина	Мјерна јединица	Бр. дец. мјеста
Модули напона на сабирницама 2 и 3	kV, r.j.	2, 4
Углови фазора напона на сабирницама 2 и 3	Deg	4
Активне снаге генератора	MW	2
Реактивне снаге генератора	MVAr	2
Активна снага потрошње	MW	2
Реактивна снага потрошње	MVAr	2
Губици активне снаге на преносним водовима	MW	2
Губици реактивне снаге на преносним водовима	MVAr	2
Снага оточне батерије кондензатора	MVAr	2

Могуће је користити и друга динамички промјењива поља која би садржавала још неке корисне информације о величинама и параметрима у систему.

Проблеми:

- Одредити напон на потрошачким сабирницама 3, без уграђене оточне батерије кондензатора.
- Додати могућност промјене потрошње на сабирницама 3 (нпр. са кораком од 10 MVA). Задржавајући константан фактор снаге потрошача ($\cos\varphi_p$), повећавати потрошњу и утврдити њену граничну вриједност када напон U_3 пада испод $90\% \cdot U_n$.
- Прикључити оточну батерију кондензатора на сабирнице 3. Одредити нову вриједности напон U_3, губитке снаге у систему, те тренутно ангажовање преносних капацитета преносних водова. Колики су позитивни ефекти оточне компензације изражени квантитативно?
- Какав би се ефекат имао, када би се потрошачко подручје повезало са још једном електраном снаге 100 MW преко далековода који је дупло краћи од дионице L_{V13}?

3 Упутство за рад

У овом поглављу ће бити описан поступак уноса оточне батерије кондензатора, те обогаћивања једнополне шеме са динамичким пољима која ће током симулације приказивати корисне параметре и радне величине.

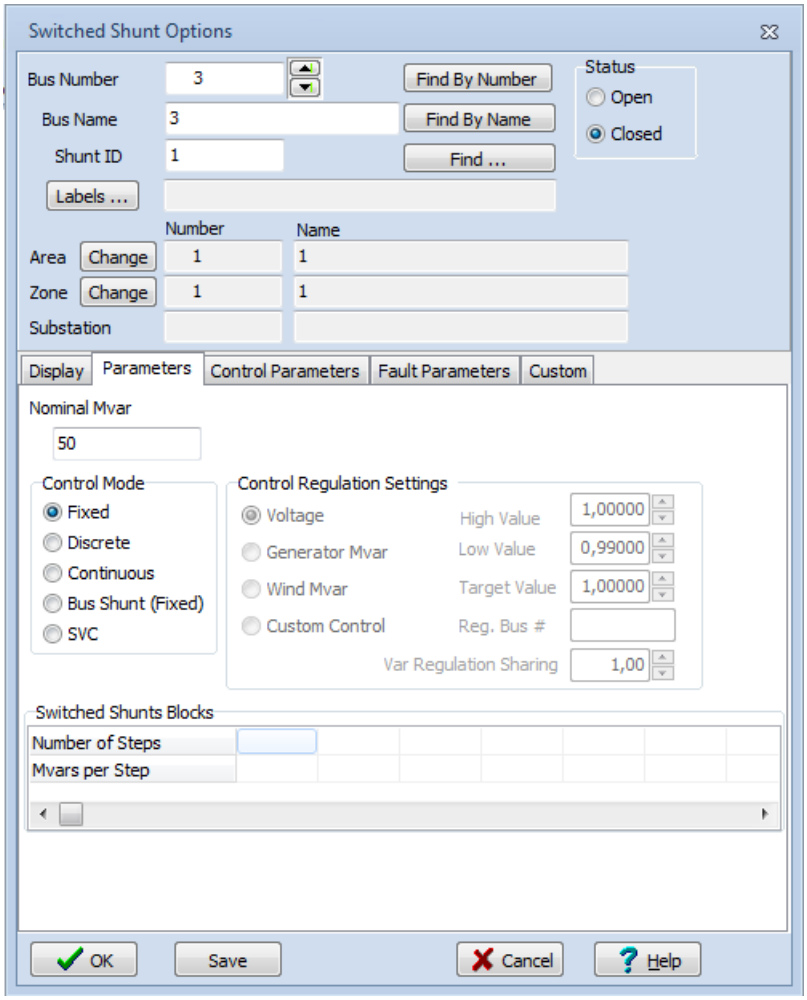
3.1 Унос елемената ЕЕС-а

Приликом уноса елемената ЕЕС-а руководити се процедурама које су детаљно разјашњене у лабораторијским вјежбама број 1 и 2.

3.2 Процедура уноса оточне батерије кондензатора

Оточна батерија кондензатора на једнополну шему уноси се извршавањем команде из менија *Draw* → *Network* → *Switched Shunt* (кликом на дугме) и клика на сабирнице на које ће бити прикључена батерија кондензатора.

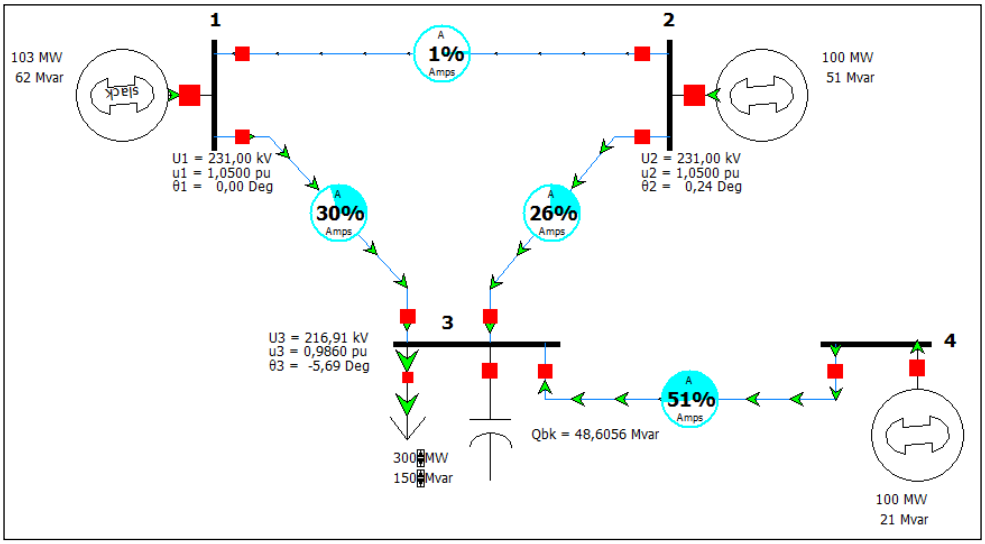
За основно моделовање оточне компензације довољно је користити оточну батерију кондензатора (енг. *Switched Shunt*) са фиксном капацитивношћу. Дакле, у дијалогу *Switched Shunt Options* који је приказан на слици 2, за начин управљања производњом реактивне снаге (енг. *Control Mode*) треба изабрати мод „фиксна капацитивност” (енг. *Fixed*). У том случају од података за оточну батерију, довољно унијети вриједност номиналног инјектирања реактивне снаге батерије у MVAr. Унесена вриједност реактивне снаге има се само при номиналном напону на сабирницама на које је прикључена батерија. За вриједности напона које су различите од номиналног напона сабирница на које је прикључена оточна батерија кондензатора реактивна снага мијењаће се са квадратом напона.



Слика 2 - Дијалог за унос података о оточној батерији кондензатора

3.3 Покретање симулације

Примјер изгледа радне површине са унесеном једнополном шемом ЕЕС са слике 1 за вријеме симулације у једном међукораку, дат је на слици 3.



Слика 3 - Оријентациони изглед електроенергетског система у једном међукораку током симулације

4 Резултати